UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

MÓDULO 7

PESQUISA SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Material didáctico para estudantes de pós-graduação e doutoramento

Formador: Fernando Mucomole

Maputo – Moçambique

2026

Apresentação

A pesquisa sistemática da literatura constitui uma etapa central da revisão sistemática. O seu propósito é identificar, de forma planeada, transparente e reproduzível, os estudos potencialmente relevantes para responder a uma pergunta de investigação.

Ao contrário de uma pesquisa exploratória informal, a pesquisa sistemática exige a definição prévia de conceitos, sinónimos, operadores lógicos, fontes de informação, limites justificados e procedimentos de documentação.

A qualidade desta etapa influencia directamente a abrangência da revisão, a representatividade da evidência, o risco de omissão de estudos relevantes e a possibilidade de outros investigadores reproduzirem o processo.

Este módulo apresenta princípios metodológicos, exemplos operacionais e instrumentos de registo que permitem conceber, executar, validar e documentar estratégias de pesquisa em diferentes áreas científicas.

Objectivos de aprendizagem

No final do módulo, o estudante deverá ser capaz de:

1. Distinguir bases de dados bibliográficas, plataformas de pesquisa e motores de pesquisa académica.
2. Seleccionar fontes de informação adequadas à pergunta e à área científica.
3. Traduzir conceitos de investigação em termos livres, sinónimos e vocabulários controlados.
4. Aplicar operadores booleanos, truncaturas, aspas e operadores de proximidade quando suportados.
5. Construir estratégias de pesquisa estruturadas e adaptadas a diferentes plataformas.
6. Validar a capacidade de recuperação de estudos relevantes.
7. Realizar pesquisas complementares em referências, citações e literatura cinzenta.
8. Documentar integralmente as pesquisas, incluindo datas, plataformas, estratégias e resultados recuperados.

Índice

Apresentação **i**

Objectivos de aprendizagem **i**

1 Fundamentos da pesquisa sistemática **1**

1.1 Conceito . . . 1

1.2 Pesquisa informal e pesquisa sistemática . . . 1

1.3 Princípios metodológicos . . . 1

2 Bases de dados, plataformas e motores de pesquisa **2**

2.1 Distinção entre fontes de informação . . . 2

2.2 Fontes bibliográficas relevantes . . . 2

2.3 Como seleccionar as fontes . . . 3

3 Da pergunta de investigação à estratégia **4**

3.1 Decomposição da pergunta . . . 4

3.2 Exemplo de decomposição conceptual . . . 4

3.3 Diagrama: construção da estratégia . . . 5

4 Operadores booleanos e lógica de pesquisa **5**

4.1 Operador AND . . . 5

4.2 Operador OR . . . 5

4.3 Operador NOT . . . 6

4.4 Combinação de operadores . . . 6

4.5 Visualização da lógica booleana . . . 6

4.6 Ordem de avaliação . . . 7

5 Termos livres, sinónimos e truncaturas **7**

5.1 Termos livres . . . 7

5.2 Sinónimos e variantes . . . 7

5.3 Truncaturas . . . 8

5.4 Pesquisa de frases . . . 8

5.5 Operadores de proximidade . . . 8

6 Vocabulários controlados e indexação **9**

6.1 Conceito . . . 9

6.2 Exemplo: PubMed e MeSH . . . 9

6.3 Estratégia combinada . . . 9

6.4 Vocabulários em diferentes áreas . . . 10

7 Construção de estratégias para diferentes plataformas **10**

7.1 Estrutura geral . . . 10

7.2 Exemplo completo: inteligência artificial no ensino superior 11
7.3 Exemplo para Scopus 11
7.4 Exemplo para Web of Science 12
7.5 Exemplo para PubMed 12
7.6 Comparação das estratégias 13

8 Construção e validação da estratégia 13
8.1 Procedimento de desenvolvimento 13
8.2 Validação através de estudos conhecidos 14
8.3 Precisão e abrangência 14
8.4 Compromisso entre precisão e abrangência 15

9 Pesquisa complementar 15
9.1 Pesquisa nas listas de referências 15
9.2 Pesquisa por citações 16
9.3 Literatura cinzenta 16
9.4 Como documentar a pesquisa complementar 16

10 Documentação e reprodutibilidade 17
10.1 Porque documentar? 17
10.2 Elementos mínimos do registo 17
10.3 Data de execução e actualização 17
10.4 Controlo de versões 18
10.5 Diagrama do processo de documentação 18

11 Duplicados e gestão dos registos 19
11.1 Porque surgem duplicados? 19
11.2 Procedimento recomendado 19
11.3 Contagem dos resultados 19

12 Erros frequentes e estratégias de prevenção 20

13 Actividade prática 20
13.1 Título da actividade 20
13.2 Objectivo 20
13.3 Pergunta de investigação proposta 21
13.4 Etapa 1: decomposição conceptual 21
13.5 Etapa 2: construção da expressão 21

13.6 Etapa 3: execução em duas fontes 22
13.7 Etapa 4: validação e reflexão 23
13.8 Etapa 5: produto a entregar 23

14 Modelo de registo para anexar à revisão **24**

15 Critérios de avaliação da actividade **26**

16 Síntese do módulo **26**

Questões de consolidação **27**

Referências bibliográficas **27**

1 Fundamentos da pesquisa sistemática

1.1 Conceito

A pesquisa sistemática da literatura é um procedimento estruturado para localizar publicações e outros documentos potencialmente relevantes para uma pergunta de investigação.

A pesquisa deve ser suficientemente abrangente para reduzir a possibilidade de omissão de evidência pertinente e suficientemente específica para permitir a gestão dos resultados recuperados.

Uma estratégia de pesquisa não deve ser construída apenas com base em palavras que parecem intuitivamente adequadas. Deve resultar da decomposição da pergunta em conceitos, da identificação das diferentes formas de expressão desses conceitos e da tradução desses termos para a sintaxe de cada fonte consultada.

1.2 Pesquisa informal e pesquisa sistemática

Tabela 1: Diferenças entre pesquisa informal e pesquisa sistemática

Dimensão	**Pesquisa informal**	**Pesquisa sistemática**
Objectivo	Explorar um assunto	Identificar evidência para uma pergunta definida
Planeamento	Frequentemente flexível	Estratégia previamente estruturada
Termos	Selecção ocasional	Conjunto documentado de conceitos e sinónimos
Fontes	Uma ou poucas fontes, por conveniência	Fontes seleccionadas segundo a pergunta e a área
Reprodutibilidade	Limitada	Documentação para permitir repetição e verificação
Registo	Opcional ou incompleto	Data, plataforma, consulta exacta e resultados
Selecção dos estudos	Pode ocorrer durante a leitura	Critérios definidos e aplicados de forma consistente

1.3 Princípios metodológicos

Uma pesquisa sistemática de qualidade deve observar os seguintes princípios:

- **Pertinência:** os termos devem representar adequadamente os conceitos da pergunta de investigação.
- **Abrangência:** devem ser consideradas variantes terminológicas, sinónimos e formas de indexação relevantes.

- **Transparência:** a estratégia e as fontes devem ser documentadas.
- **Reprodutibilidade:** outro investigador deve conseguir reconstruir a pesquisa a partir do registo.
- **Adaptação:** a sintaxe deve respeitar as funcionalidades de cada plataforma.
- **Justificação:** limites temporais, linguísticos e outros filtros devem ter fundamento metodológico.

2 Bases de dados, plataformas e motores de pesquisa

2.1 Distinção entre fontes de informação

Os termos "base de dados", "plataforma" e "motor de pesquisa" não são equivalentes.

Uma base de dados organiza registos bibliográficos e, dependendo do serviço, resumos, palavras-chave, referências e ligações ao texto integral.

Uma plataforma constitui o ambiente através do qual os dados são consultados. A mesma plataforma pode disponibilizar diferentes bases de dados.

Um motor de pesquisa permite localizar informação a partir de consultas, mas pode não disponibilizar a mesma estrutura de indexação, os mesmos filtros ou os mesmos mecanismos de exportação de uma base de dados bibliográfica especializada.

2.2 Fontes bibliográficas relevantes

Tabela 2: Exemplos de fontes e respectivas utilizações

Fonte	**Utilização principal**	**Aspectos a considerar**
Scopus	Literatura multidisciplinar, incluindo ciências, engenharia, saúde e ciências sociais.	Cobertura, campos pesquisáveis, sintaxe própria, filtros e possibilidades de exportação.
Web of Science	Literatura multidisciplinar e análise de citações.	A cobertura depende da colecção e dos índices disponíveis na subscrição utilizada.
PubMed	Literatura biomédica e ciências da saúde.	Integra registos com diferentes características de indexação; inclui vocabulário MeSH e pesquisa por campos.
ERIC	Educação e investigação educacional.	Útil para estudos sobre ensino, aprendizagem, políticas educativas e tecnologias educacionais.

Fonte	Utilização principal	Aspectos a considerar
IEEE Xplore	Engenharia eléctrica, electrónica, computação e tecnologias.	Relevante para artigos e actas de conferências técnicas.
ACM Digital Library	Informática, sistemas de informação e interacção pessoa-computador.	Adequada a perguntas relacionadas com computação e tecnologias digitais.
CINAHL	Enfermagem e áreas afins da saúde.	A adequação depende da pergunta e da cobertura disponível.
PsycINFO	Psicologia e áreas relacionadas.	Útil para conceitos psicológicos, comportamentais e educacionais.
Google Scholar	Descoberta de publicações, teses, citações e documentos disponíveis na Web.	A cobertura e a ordenação dos resultados podem variar; a consulta deve ser registada com cuidado.
Repositórios institucionais	Teses, dissertações, relatórios e outras publicações.	A cobertura depende da instituição e das políticas de depósito.

Nota metodológica: nenhuma fonte é universalmente suficiente. A selecção deve decorrer da pergunta de investigação, da disciplina, dos tipos de publicação procurados e dos recursos de acesso disponíveis.

2.3 Como seleccionar as fontes

A escolha das fontes deve considerar:

1. A área científica principal e as áreas interdisciplinares.
2. Os tipos de estudos que se pretende recuperar.
3. A cobertura geográfica e linguística necessária.
4. A indexação dos periódicos e das actas relevantes.
5. A disponibilidade de teses, relatórios e literatura cinzenta.
6. A possibilidade de executar pesquisas complexas.
7. A possibilidade de exportar registos e guardar o histórico.
8. A existência de funcionalidades para pesquisar referências e citações.

3 Da pergunta de investigação à estratégia

3.1 Decomposição da pergunta

A estratégia deve começar pela identificação dos conceitos centrais da pergunta de investigação. Nem todos os elementos da pergunta precisam necessariamente de ser incluídos na expressão de pesquisa: um conceito demasiado restritivo pode eliminar estudos relevantes.

Podem utilizar-se diferentes estruturas, conforme a natureza da pergunta:

Tabela 3: Estruturas para organizar conceitos de pesquisa

Estrutura	**Componentes**	**Aplicação típica**
PICO	População, Intervenção, Comparação, Resultado	Perguntas sobre intervenções e efeitos.
PECO	População, Exposição, Comparação, Resultado	Perguntas sobre exposições e associações.
PCC	População, Conceito, Contexto	Mapeamentos e revisões de âmbito.
SPIDER	Amostra, Fenómeno de interesse, Desenho, Avaliação, Tipo de investigação	Perguntas de investigação qualitativa e mista.

Estas estruturas apoiam a formulação da pergunta e a organização dos conceitos, mas não constituem regras rígidas. A sua aplicação deve ser adaptada ao objectivo da revisão.

3.2 Exemplo de decomposição conceptual

Considere-se a pergunta:

> Como é que a utilização da inteligência artificial influencia os processos de ensino e aprendizagem no ensino superior?

Os conceitos principais podem ser organizados da seguinte forma:

Tabela 4: Exemplo de matriz de conceitos

Conceito	**Termos e variantes possíveis**
Inteligência artificial	“artificial intelligence”, “generative AI”, “AI tools”, ChatGPT, “large language model*”.
Ensino superior	“higher education”, universit*, college*, undergraduate*, postgraduate*.
Ensino e aprendizagem	teaching, learning, pedagogy, instruction, assessment.

Os termos apresentados são exemplos iniciais. Devem ser revistos, testados e adaptados às características de cada fonte. A inclusão de uma marca comercial, como ChatGPT, pode

ser pertinente quando a pergunta abrange ferramentas específicas, mas não deve substituir o conceito mais amplo de inteligência artificial.

3.3 Diagrama: construção da estratégia

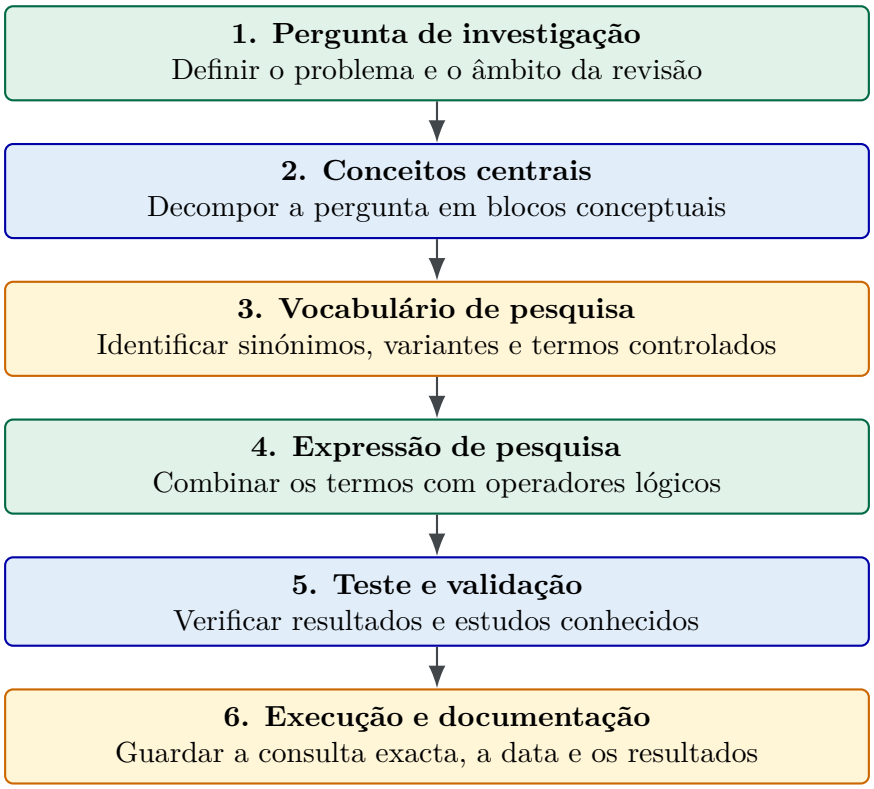


Figura 1: Etapas de desenvolvimento de uma estratégia de pesquisa.

4 Operadores booleanos e lógica de pesquisa

4.1 Operador AND

O operador `AND` exige que os conceitos ligados por este operador estejam representados no registo recuperado, de acordo com a forma como a base de dados executa a pesquisa.

Exemplo:

```
"artificial intelligence" AND "higher education"
```

A intenção é recuperar documentos que contenham ambos os conceitos. A utilização de `AND` entre conceitos diferentes tende a reduzir o número de resultados.

4.2 Operador OR

O operador `OR` combina termos alternativos ou sinónimos. Um documento pode ser recuperado se corresponder a pelo menos um dos termos ligados por este operador.

Exemplo:

```
"artificial intelligence" OR "generative AI" OR ChatGPT
```

O operador `OR` é especialmente importante para aumentar a abrangência terminológica.

4.3 Operador NOT

O operador `NOT` exclui resultados que correspondam ao termo especificado.

Exemplo meramente ilustrativo:

```
"machine learning" NOT "animal learning"
```

A utilização de `NOT` exige prudência. Um artigo pertinente pode mencionar o termo excluído sem que esse termo represente o assunto principal. Por isso, a exclusão automática pode eliminar documentos relevantes.

4.4 Combinação de operadores

A expressão seguinte ilustra uma combinação de sinónimos e conceitos:

```
("artificial intelligence" OR "generative AI" OR ChatGPT)
AND
("higher education" OR universit* OR college*)
AND
(teaching OR learning OR assessment)
```

Os parênteses são fundamentais para agrupar os sinónimos. A estratégia deve ser interpretada segundo as regras da plataforma utilizada.

4.5 Visualização da lógica booleana

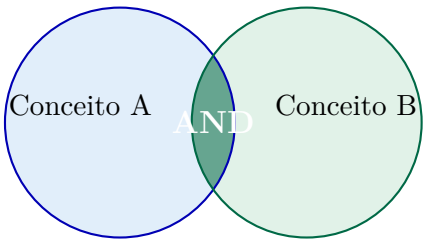


Figura 2: Representação conceptual da intersecção entre dois conceitos.

Na lógica de pesquisa:

- `AND` corresponde à intersecção entre conjuntos.
- `OR` corresponde à união entre conjuntos.
- `NOT` representa a exclusão de um conjunto, tendo como referência o universo de pesquisa.

4.6 Ordem de avaliação

A precedência dos operadores pode variar entre sistemas. Por isso, não se deve depender apenas da ordem implícita da plataforma. Os parênteses tornam explícita a estrutura pretendida.

Considere-se:

```
A OR B AND C
```

Esta expressão pode ser interpretada de maneira diferente da expressão:

```
(A OR B) AND C
```

Na segunda expressão, o conceito C deve estar associado a A ou a B. A utilização de parênteses é, portanto, uma prática recomendada.

5 Termos livres, sinónimos e truncaturas

5.1 Termos livres

Os termos livres são palavras ou expressões pesquisadas directamente nos campos de um registo bibliográfico. Podem incluir palavras do título, resumo e palavras-chave, dependendo da sintaxe utilizada.

Vantagens:

- permitem recuperar terminologia recente;
- identificam variantes não contempladas em vocabulários controlados;
- facilitam a adaptação da pesquisa a novas áreas;
- podem recuperar conceitos ainda não indexados formalmente.

Limitação principal: a mesma ideia pode ser expressa através de termos diferentes, o que exige uma análise terminológica cuidadosa.

5.2 Sinónimos e variantes

Para cada conceito, devem considerar-se, quando pertinentes:

- sinónimos;
- singular e plural;
- variantes ortográficas;
- abreviaturas e siglas;

- termos técnicos e expressões correntes;
- grafias britânicas e americanas;
- expressões antigas e terminologia emergente;
- termos em diferentes línguas, quando justificado.

A inclusão de um termo deve ser justificada pela sua relação com a pergunta de investigação, e não apenas pela possibilidade de aumentar o número de resultados.

5.3 Truncaturas

A truncatura permite pesquisar diferentes terminações a partir de um radical. Em muitas plataformas, utiliza-se o asterisco `*`, embora a sintaxe exacta deva ser confirmada em cada sistema.

Exemplos ilustrativos:

```
educat*
```

Pode recuperar variantes como *education*, *educational* e *educator*, dependendo da plataforma e dos campos pesquisados.

```
universit*
```

Pode recuperar formas como *university* e *universities*.

Atenção: truncaturas demasiado amplas podem recuperar palavras não relacionadas. É necessário testar o radical e verificar a documentação da plataforma.

5.4 Pesquisa de frases

As aspas permitem, em muitas plataformas, pesquisar uma expressão como frase:

```
"higher education"
```

No entanto, o comportamento das aspas não é universal. Alguns sistemas aplicam regras específicas de stemming, expansão de termos ou correspondência de frases. A consulta deve ser validada na plataforma de destino.

5.5 Operadores de proximidade

Algumas bases de dados permitem especificar que dois termos devem surgir próximos um do outro.

Exemplos de sintaxe que podem existir em plataformas específicas incluem `NEAR/n` ou `W/n`. A disponibilidade e o significado exacto variam.

A proximidade pode ser útil quando se pretende recuperar expressões em que dois conceitos aparecem associados, mas não necessariamente como uma frase exacta.

Tabela 5: Elementos da sintaxe de pesquisa

Elemento	**Exemplo**	**Finalidade**
AND	A AND B	Combinar conceitos diferentes.
OR	A OR B	Combinar sinónimos ou alternativas.
NOT	A NOT B	Excluir um termo, com prudência.
Aspas	“higher education”	Pesquisar uma expressão, conforme as regras da fonte.
Truncatura	educat*	Recuperar variantes do radical.
Parênteses	(A OR B) AND C	Controlar o agrupamento lógico.
Proximidade	NEAR/3, quando suportado	Restringir a distância entre termos.

6 Vocabulários controlados e indexação

6.1 Conceito

Um vocabulário controlado é um conjunto organizado de termos utilizado para representar conceitos de forma consistente. Pode incluir descritores preferidos, termos alternativos, relações hierárquicas e relações entre conceitos.

A indexação associa os documentos a termos que representam os seus assuntos. A pesquisa por vocabulário controlado pode recuperar documentos mesmo quando os autores não utilizaram exactamente a palavra escolhida pelo investigador.

6.2 Exemplo: PubMed e MeSH

O Medical Subject Headings (MeSH) é um vocabulário controlado utilizado na indexação de conteúdos biomédicos na base MEDLINE e integrado na pesquisa do PubMed.

Quando um conceito está adequadamente representado no MeSH, a pesquisa por descritor pode complementar a pesquisa por termos livres.

Contudo, nem todos os registos do PubMed estão indexados com descritores MeSH. Os registos recentes e outros tipos de registos podem não ter a mesma indexação. Por isso, a utilização exclusiva de descritores pode omitir documentos relevantes.

6.3 Estratégia combinada

Uma abordagem robusta pode combinar:

1. descritores controlados adequados à base de dados;

2. termos livres nos títulos e resumos;
3. sinónimos e variantes;
4. termos emergentes e expressões específicas do domínio.

Exemplo conceptual:

```
Descritor controlado
OR termo livre 1
OR termo livre 2
OR variante terminológica
```

O descritor exacto e a sintaxe de pesquisa devem ser confirmados na fonte oficial de cada vocabulário.

6.4 Vocabulários em diferentes áreas

Tabela 6: Exemplos de recursos terminológicos

Recurso	**Área principal**	**Utilização**
MeSH	Medicina e saúde	Descritores e relações terminológicas biomédicas.
DeCS	Ciências da saúde	Vocabulário estruturado com cobertura multilingue.
ERIC Thesaurus	Educação	Termos de indexação para literatura educacional.
APA Thesaurus of Psychological Index Terms	Psicologia	Organização de conceitos da literatura psicológica.
IEEE Taxonomy	Engenharia e tecnologias	Terminologia relacionada com áreas técnicas e tecnológicas.

A existência, a cobertura e as funcionalidades de cada recurso devem ser verificadas antes da sua utilização numa pesquisa.

7 Construção de estratégias para diferentes plataformas

7.1 Estrutura geral

Uma estratégia pode ser representada pela seguinte estrutura:

$$S = C_1 \wedge C_2 \wedge \cdots \wedge C_n$$

em que cada conceito C_i é formado por termos alternativos:

$$C_i = t_{i1} \vee t_{i2} \vee \cdots \vee t_{im}$$

Assim, uma estratégia com três conceitos pode assumir a forma:

$$S = (t_{11} \vee t_{12}) \wedge (t_{21} \vee t_{22} \vee t_{23}) \wedge (t_{31} \vee t_{32})$$

Esta representação é conceptual. A expressão final deve respeitar a sintaxe da plataforma e os campos efectivamente pesquisados.

7.2 Exemplo completo: inteligência artificial no ensino superior

Pergunta de exemplo:

> Que evidência existe sobre a utilização da inteligência artificial nos processos de ensino e aprendizagem no ensino superior?

Os conceitos são:

1. inteligência artificial;
2. ensino superior;
3. ensino, aprendizagem ou avaliação.

Uma estratégia inicial em termos livres pode ser:

```
("artificial intelligence" OR "generative AI" OR ChatGPT
 OR "large language model*")
AND
("higher education" OR universit* OR college*
 OR undergraduate* OR postgraduate*)
AND
(teaching OR learning OR pedagogy OR assessment)
```

Esta expressão constitui um ponto de partida. Deve ser testada e adaptada à plataforma. A utilização de `*`, das aspas, dos campos e dos operadores não deve ser presumida como idêntica em todas as bases de dados.

7.3 Exemplo para Scopus

Na Scopus, a pesquisa avançada permite especificar campos bibliográficos. Um exemplo inicial de consulta é:

```
TITLE-ABS-KEY(
  ("artificial intelligence" OR "generative AI"
   OR ChatGPT OR "large language model*")
  AND
  ("higher education" OR universit* OR college*
   OR undergraduate* OR postgraduate*)
  AND
  (teaching OR learning OR pedagogy OR assessment)
)
```

A expressão deve ser verificada na interface e na documentação actual da Scopus. O investigador deve confirmar se os campos, os operadores, as truncaturas e as aspas se comportam como esperado.

7.4 Exemplo para Web of Science

Na Web of Science, a pesquisa por tópico pode ser utilizada para pesquisar campos bibliográficos definidos pela plataforma.

Exemplo inicial:

```
TS=(
  ("artificial intelligence" OR "generative AI"
   OR ChatGPT OR "large language model*")
  AND
  ("higher education" OR universit* OR college*
   OR undergraduate* OR postgraduate*)
  AND
  (teaching OR learning OR pedagogy OR assessment)
)
```

A interpretação de `TS` e as opções disponíveis dependem do produto e da colecção consultados. O registo metodológico deve identificar a colecção e os campos pesquisados.

7.5 Exemplo para PubMed

No PubMed, pode ser útil combinar descritores MeSH com termos livres. A expressão seguinte é ilustrativa e não deve ser considerada uma estratégia biomédica validada para todas as perguntas:

```
(
  "Artificial Intelligence"[Mesh]
  OR "artificial intelligence"[Title/Abstract]
  OR "generative AI"[Title/Abstract]
  OR ChatGPT[Title/Abstract]
)
AND
(
```

```
  "Education"[Mesh]
  OR "Education, Higher"[Mesh]
  OR "higher education"[Title/Abstract]
  OR universit*[Title/Abstract]
)
AND
(
  teaching[Title/Abstract]
  OR learning[Title/Abstract]
  OR assessment[Title/Abstract]
)
```

Antes da execução, deve confirmar-se a validade dos descritores MeSH, dos campos e da sintaxe na interface actual do PubMed. A estratégia deve ainda ser ajustada à pergunta concreta e aos tipos de documentos pretendidos.

7.6 Comparação das estratégias

Tabela 7: Adaptação da estratégia a diferentes fontes

Fonte	**Adaptação necessária**
Scopus	Definir os campos de pesquisa e verificar a sintaxe de pesquisa avançada.
Web of Science	Confirmar os campos, a colecção e a sintaxe aplicável.
PubMed	Combinar termos livres e descritores MeSH quando pertinentes; confirmar os campos e a indexação.
Outras fontes	Verificar a disponibilidade de parênteses, truncaturas, aspas, operadores de proximidade e filtros.

Regra fundamental: não se deve copiar mecanicamente uma expressão entre plataformas sem verificar a sua sintaxe. Uma estratégia equivalente em termos conceptuais pode exigir alterações técnicas para manter o mesmo significado.

8 Construção e validação da estratégia

8.1 Procedimento de desenvolvimento

A construção de uma estratégia deve ser iterativa:

1. Formular a pergunta de investigação.
2. Identificar os conceitos centrais.
3. Elaborar uma lista inicial de termos.
4. Consultar vocabulários controlados relevantes.

5. Acrescentar sinónimos e variantes justificadas.
6. Combinar os termos com operadores booleanos.
7. Definir os campos de pesquisa.
8. Executar testes preliminares.
9. Analisar estudos recuperados e estudos conhecidos.
10. Rever termos, operadores e campos.
11. Registar a versão final e a data de execução.

8.2 Validação através de estudos conhecidos

Uma estratégia deve ser testada com um conjunto de estudos que se sabe serem relevantes para a pergunta. Estes documentos podem ser identificados por especialistas, revisões anteriores, pesquisas exploratórias ou referências fundamentais.

Se estudos conhecidos e elegíveis não forem recuperados, deve investigar-se a causa. A ausência pode resultar de:

- termos insuficientes;
- ausência de sinónimos;
- uso de campos inadequados;
- truncaturas mal definidas;
- parênteses incorrectos;
- filtros demasiado restritivos;
- ausência de cobertura do documento na fonte;
- diferenças de indexação ou de data de actualização.

A não recuperação de um estudo não demonstra automaticamente que a estratégia é inadequada, pois o estudo pode não estar indexado na fonte. A validação deve, por isso, considerar a cobertura de cada base de dados.

8.3 Precisão e abrangência

A avaliação da estratégia pode considerar duas dimensões: a precisão e a abrangência, também designada sensibilidade da pesquisa.

Quando existe um conjunto de referência conhecido e devidamente definido, podem utilizar-se as seguintes medidas:

$$\text{Precisão} = \frac{VP}{VP + FP}$$

$$\text{Abrangência} = \frac{VP}{VP + FN}$$

em que:

- VP: documentos relevantes recuperados;
- FP: documentos não relevantes recuperados;
- FN: documentos relevantes não recuperados.

A precisão indica a proporção de documentos relevantes entre os documentos recuperados. A abrangência indica a proporção dos documentos relevantes do conjunto de referência que foram recuperados.

Estas medidas dependem da qualidade e da completude do conjunto de referência. Na prática, o universo de todos os documentos relevantes raramente é conhecido, pelo que a abrangência absoluta não pode ser determinada apenas pela pesquisa.

8.4 Compromisso entre precisão e abrangência

Uma estratégia muito restritiva pode recuperar poucos documentos e omitir estudos importantes. Uma estratégia muito ampla pode recuperar um volume elevado de documentos irrelevantes.

O objectivo não é maximizar isoladamente uma destas medidas, mas construir uma estratégia adequada à pergunta e aos objectivos da revisão.

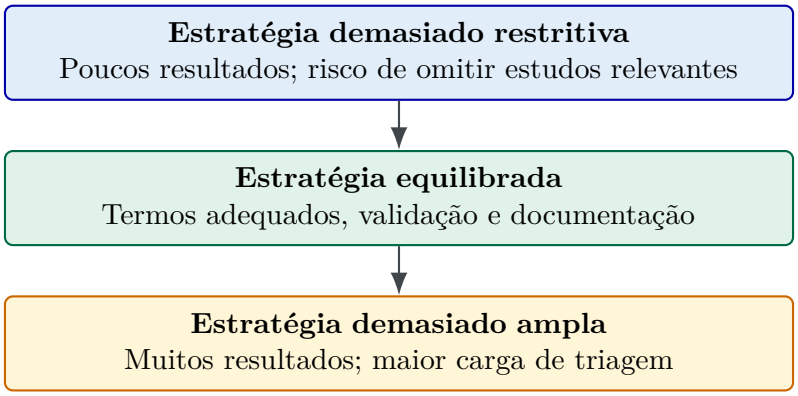


Figura 3: Representação conceptual do compromisso entre abrangência e carga de selecção.

9 Pesquisa complementar

9.1 Pesquisa nas listas de referências

A pesquisa nas listas de referências consiste em examinar as referências bibliográficas dos estudos relevantes para identificar documentos adicionais.

Este procedimento é frequentemente designado pesquisa retrospectiva de referências.

Pode revelar estudos fundamentais, trabalhos antigos, publicações não recuperadas pela estratégia electrónica e fontes que utilizam terminologia diferente da adoptada pelo investigador.

9.2 Pesquisa por citações

A pesquisa por citações identifica documentos que citaram um estudo relevante. É frequentemente designada pesquisa prospectiva de citações.

Pode ser realizada através de plataformas que disponibilizam ligações entre documentos citados e documentos citantes.

A pesquisa retrospectiva e a pesquisa prospectiva são complementares: a primeira procura trabalhos anteriores referenciados; a segunda procura trabalhos posteriores que citaram o documento.

9.3 Literatura cinzenta

A literatura cinzenta inclui documentos produzidos fora dos canais comerciais tradicionais de publicação científica. A definição operacional deve ser ajustada ao âmbito da revisão.

Exemplos:

- teses e dissertações;
- relatórios técnicos;
- documentos de instituições públicas;
- relatórios de organizações internacionais;
- documentos de trabalho;
- actas e materiais técnicos não indexados;
- repositórios institucionais;
- preprints e outros manuscritos públicos.

A inclusão de literatura cinzenta pode reduzir a dependência exclusiva de artigos publicados em periódicos. Contudo, os documentos devem ser avaliados segundo critérios transparentes de elegibilidade e qualidade, quando aplicável.

9.4 Como documentar a pesquisa complementar

Para cada procedimento complementar, registar:

- o estudo ou documento utilizado como ponto de partida;
- o tipo de pesquisa realizada;
- a fonte consultada;

- a data da consulta;
- o intervalo ou o conjunto de resultados examinado;
- o número de documentos identificados;
- o número de documentos novos;
- os critérios utilizados para decidir se um documento seria acrescentado ao conjunto de registos.

10 Documentação e reprodutibilidade

10.1 Porque documentar?

A documentação permite reconstruir o percurso da pesquisa, identificar diferenças entre execuções, justificar decisões metodológicas e actualizar a revisão no futuro.

A expressão "pesquisa realizada na Scopus" é insuficiente para permitir a reprodução. É necessário registar a consulta exacta, a plataforma, a data, os campos pesquisados e os resultados obtidos.

10.2 Elementos mínimos do registo

Tabela 8: Campos essenciais para documentar uma pesquisa

Campo	**Informação a registar**
Identificador	Código único da pesquisa ou da execução.
Base de dados	Nome da base de dados consultada.
Plataforma	Interface utilizada para executar a pesquisa.
Data	Data exacta da execução, preferencialmente no formato AAAA-MM-DD.
Hora e fuso horário	Quando relevante, especialmente em pesquisas actualizadas ou executadas em contextos diferentes.
Estratégia exacta	Consulta integral, incluindo operadores, campos, aspas e parênteses.
Filtros	Filtros aplicados e respectiva justificação.
Resultados	Número de registos apresentado pela plataforma.
Exportação	Formato, data, ficheiro e campos exportados.
Observações	Erros, alterações de sintaxe, limitações ou outras notas.

10.3 Data de execução e actualização

A data de execução é fundamental porque as bases de dados são actualizadas continuamente. A mesma consulta pode produzir um número diferente de resultados em datas distintas.

Quando a pesquisa é repetida, a nova execução deve ser documentada separadamente. Não se deve substituir o registo anterior sem preservar o histórico das alterações.

Uma actualização pode exigir a identificação dos registos novos, a remoção de duplicados e a documentação das diferenças entre a execução original e a execução actualizada.

10.4 Controlo de versões

É recomendável guardar versões sucessivas da estratégia:

- **Versão 1:** estratégia inicial;
- **Versão 2:** alterações após testes preliminares;
- **Versão 3:** estratégia adaptada à plataforma;
- **Versão final:** estratégia executada e documentada.

As alterações devem ser explicadas. Uma estratégia revista não deve ser apresentada como se tivesse sido executada desde o início sem modificações.

10.5 Diagrama do processo de documentação

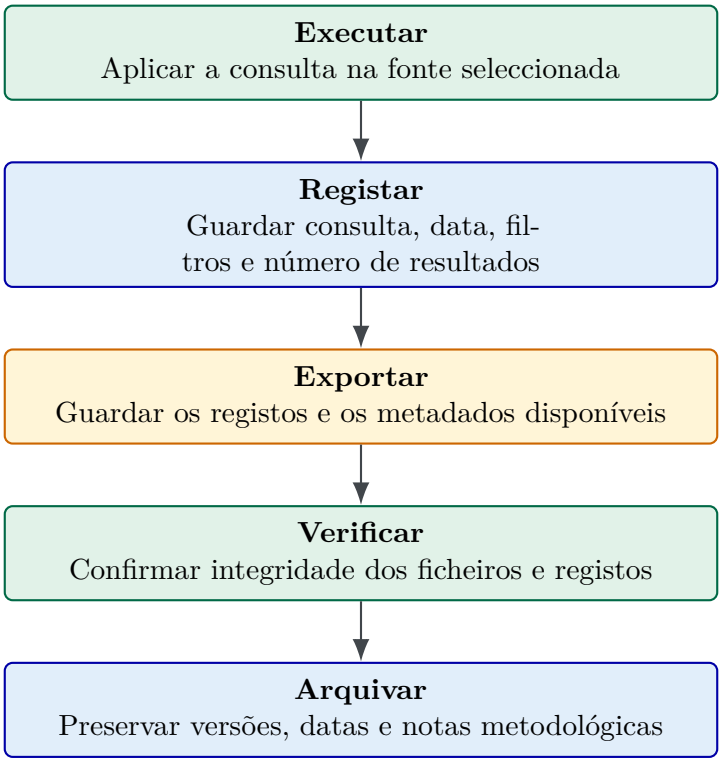


Figura 4: Ciclo de documentação e preservação dos resultados da pesquisa.

11 Duplicados e gestão dos registos

11.1 Porque surgem duplicados?

O mesmo documento pode ser recuperado em várias bases de dados. Pode também existir mais de um registo para versões diferentes do mesmo trabalho, por exemplo, uma publicação electrónica antecipada e a versão final.

A identificação e a remoção de duplicados são etapas de gestão dos resultados, não devendo ser confundidas com a pesquisa propriamente dita.

11.2 Procedimento recomendado

1. Exportar os resultados de cada fonte.
2. Preservar o ficheiro original de cada exportação.
3. Registar a fonte de origem de cada conjunto.
4. Importar os registos para uma ferramenta de gestão.
5. Identificar duplicados através de identificadores e metadados.
6. Verificar manualmente os casos ambíguos.
7. Registar os números antes e depois da deduplicação.

Os identificadores DOI, quando disponíveis, podem facilitar a correspondência, mas não são suficientes em todos os casos. Diferenças no título, nos autores, na paginação ou nos dados bibliográficos podem exigir verificação manual.

11.3 Contagem dos resultados

Se forem recuperados $N_1, N_2, \ldots, N_k$ registos em k fontes, o total bruto é:

$$N_{\text{bruto}} = \sum_{i=1}^{k} N_i$$

Se forem identificados D duplicados, o número de registos após a deduplicação será:

$$N_{\text{único}} = N_{\text{bruto}} - D$$

Esta relação pressupõe que D representa o número efectivo de registos removidos. O procedimento de contagem deve ser documentado, sobretudo quando existem duplicados parciais ou versões distintas de um mesmo trabalho.

Nota: os valores devem corresponder aos resultados reais da pesquisa. Não se devem preencher fluxogramas ou relatórios com números estimados apresentados como resultados observados.

12 Erros frequentes e estratégias de prevenção

Tabela 9: Problemas comuns na pesquisa sistemática

Problema	**Prevenção ou correcção**
Pesquisar apenas um termo	Identificar conceitos e desenvolver conjuntos de sinónimos e variantes.
Utilizar apenas uma base de dados	Justificar a selecção de fontes e considerar outras fontes relevantes para a área.
Combinar conceitos com OR indiscriminadamente	Agrupar sinónimos dentro de cada conceito e combinar os conceitos distintos com AND, quando adequado.
Utilizar AND entre todos os sinónimos	Usar OR para termos alternativos do mesmo conceito.
Usar NOT sem avaliação	Avaliar o risco de excluir documentos relevantes antes de aplicar exclusões automáticas.
Copiar a estratégia entre plataformas	Adaptar campos, operadores e truncaturas à sintaxe de cada sistema.
Ignorar vocabulários controlados	Verificar se a base de dados possui descritores pertinentes e combiná-los com termos livres.
Aplicar filtros sem justificação	Explicar o fundamento temporal, linguístico, documental ou outro.
Não registar a data	Guardar a data de cada execução, pois os resultados podem mudar com as actualizações.
Não guardar a expressão exacta	Arquivar a consulta integral e a versão executada.
Confundir resultados com estudos elegíveis	Distinguir registos recuperados, documentos triados e estudos incluídos.
Não procurar literatura cinzenta quando pertinente	Avaliar fontes complementares e documentar a sua utilização.

13 Actividade prática

13.1 Título da actividade

Construção e execução de uma estratégia de pesquisa adaptada a duas fontes bibliográficas.

13.2 Objectivo

Desenvolver uma estratégia de pesquisa sistemática, reproduzível e adequada a uma pergunta de investigação, executando-a em duas fontes distintas e documentando os resultados.

13.3 Pergunta de investigação proposta

> Que estudos investigam a utilização da inteligência artificial no ensino e aprendizagem no ensino superior?

Os participantes podem utilizar esta pergunta ou substituí-la por uma pergunta da sua própria área científica, desde que seja suficientemente delimitada para permitir a construção de uma estratégia operacional.

13.4 Etapa 1: decomposição conceptual

Preencher a seguinte matriz:

Tabela 10: Ficha de preparação da pesquisa

Elemento	**Resposta do estudante**
Pergunta de investigação	
Conceito 1	
Conceito 2	
Conceito 3	
Sinónimos do conceito 1	
Sinónimos do conceito 2	
Sinónimos do conceito 3	
Vocabulário controlado consultado	
Limites metodologicamente justificados	

13.5 Etapa 2: construção da expressão

Construir uma expressão que:

1. utilize parênteses para agrupar os conceitos;
2. utilize OR para combinar termos alternativos;

3. utilize AND para combinar conceitos distintos, quando adequado à pergunta;
4. inclua sinónimos e variantes relevantes;
5. utilize truncaturas apenas quando justificadas;
6. defina campos de pesquisa compatíveis com a fonte.

Expressão inicial:

13.6 Etapa 3: execução em duas fontes

Seleccionar duas fontes bibliográficas adequadas. Por exemplo, Scopus e Web of Science, ou PubMed e outra fonte pertinente para a pergunta escolhida.

Para cada fonte, executar a consulta adaptada à respectiva sintaxe e registar os resultados reais.

Tabela 11: Registo comparativo das duas execuções

Elemento	**Fonte 1**	**Fonte 2**
Base de dados		
Plataforma		
Data da pesquisa		
Hora, se registada		
Consulta exacta arquivada?		
Campos pesquisados		
Filtros aplicados		
Número de resultados		
Formato de exportação		
Nome do ficheiro exportado		
Observações		

13.7 Etapa 4: validação e reflexão

Responder às seguintes questões:

1. A estratégia recuperou estudos conhecidos como relevantes?
2. Que diferenças foram observadas entre as duas fontes?
3. Foi necessário adaptar a sintaxe? Porquê?
4. Que termos produziram resultados inesperados?
5. A pesquisa parece demasiado restritiva ou demasiado ampla?
6. Que fontes complementares poderiam ser utilizadas?
7. Como pode outro investigador reproduzir a pesquisa?

13.8 Etapa 5: produto a entregar

O estudante deverá entregar:

- pergunta de investigação;
- matriz de conceitos e sinónimos;
- estratégia completa para cada uma das duas fontes;
- data de execução de cada pesquisa;
- registo dos resultados apresentados pelas plataformas;
- identificação dos filtros aplicados;
- registo da exportação dos documentos;
- breve reflexão sobre a validação e as limitações;
- proposta de pesquisa complementar, quando pertinente.

14 Modelo de registo para anexar à revisão

A tabela seguinte pode ser utilizada como modelo para o apêndice metodológico de uma dissertação, tese ou artigo científico.

Tabela 12: Modelo de documentação da pesquisa

Campo	**Registo**
Código da pesquisa	
Pergunta de investigação	
Base de dados	
Plataforma de acesso	
Endereço electrónico da fonte	
Data da execução	
Hora e fuso horário, se aplicável	
Estratégia integral executada	

Campo	**Registo**
Campos pesquisados	
Filtros aplicados	
Justificação dos filtros	
Número de registos recuperados	
Número de registos exportados	
Formato de exportação	
Nome do ficheiro arquivado	
Pesquisa por referências realizada?	
Pesquisa por citações realizada?	
Literatura cinzenta consultada	
Limitações observadas	
Responsável pela execução	

15 Critérios de avaliação da actividade

Tabela 13: Grelha de avaliação proposta

Critério	**Peso**	**Indicador**
Decomposição da pergunta	15%	Conceitos coerentes com a pergunta.
Identificação de sinónimos	15%	Diversidade terminológica e pertinência.
Utilização de operadores	15%	Agrupamento lógico correcto.
Adaptação às duas fontes	15%	Sintaxe compatível com cada plataforma.
Validação da estratégia	15%	Teste, reflexão e identificação de limitações.
Documentação	20%	Datas, consultas, filtros e resultados registados.
Clareza do relatório	5%	Organização e apresentação do produto.
Total	**100%**	

16 Síntese do módulo

A pesquisa sistemática da literatura é um procedimento metodológico que requer planeamento, execução controlada e documentação rigorosa.

Os aspectos essenciais a reter são:

1. A pergunta de investigação orienta a escolha das fontes e dos conceitos.
2. Cada conceito deve ser representado por termos adequados, sinónimos e variantes pertinentes.
3. Os operadores booleanos organizam as relações entre conceitos e termos alternativos.
4. Os vocabulários controlados complementam os termos livres quando a fonte os disponibiliza.
5. A sintaxe deve ser adaptada e verificada em cada plataforma.
6. A estratégia deve ser testada e validada, sempre que possível, com estudos conhecidos.
7. A pesquisa por referências, citações e literatura cinzenta pode complementar a pesquisa electrónica.
8. A documentação deve permitir a reprodução da pesquisa e a compreensão das decisões metodológicas.

Produto esperado

O produto final deste módulo é uma **estratégia de pesquisa documentada**, adaptada e executada em duas fontes bibliográficas, com data de execução, consulta integral, registo dos resultados, filtros utilizados e identificação das fontes consultadas.

Questões de consolidação

1. Qual é a diferença entre uma base de dados bibliográfica e um motor de pesquisa?
2. Qual é a função do operador AND numa estratégia?
3. Em que situações é adequado utilizar OR?
4. Quais são os riscos associados à utilização de NOT?
5. Qual é a diferença entre termos livres e vocabulários controlados?
6. Por que razão uma estratégia deve ser adaptada a cada plataforma?
7. Como pode ser testada a capacidade de uma estratégia recuperar estudos relevantes?
8. Qual é a diferença entre pesquisa retrospectiva e prospectiva de citações?
9. Que tipos de documentos podem constituir literatura cinzenta?
10. Que informação é indispensável para reproduzir uma pesquisa bibliográfica?
11. Por que razão a data de execução deve ser registada?
12. Como se distinguem os resultados recuperados dos estudos efectivamente incluídos na revisão?

Referências bibliográficas

[1] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

[2] Lefebvre, C., Glanville, J., Briscoe, S., et al. Searching for and selecting studies. In: Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., et al. (eds.). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Cochrane. https://training.cochrane.org/handbook

[3] Rethlefsen, M. L., Kirtley, S., Waffenschmidt, S., et al. (2021). PRISMA-S: An extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. *Systematic Reviews*, 10, 39. https://doi.org/10.1186/s13643-020-01542-z

[4] Bramer, W. M., de Jonge, G. B., Rethlefsen, M. L., Mast, F., & Kleijnen, J. (2018). A systematic approach to searching: An efficient and complete method to develop literature searches. *Journal of the Medical Library Association*, 106(4), 531–541. https://doi.org/10.5195/jmla.2018.283

[5] Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., & Martyn-St James, M. (2021). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review* (3rd ed.). SAGE.

[6] National Library of Medicine. *PubMed User Guide*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/

[7] National Library of Medicine. *Medical Subject Headings (MeSH)*. https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html

[8] Elsevier. *Scopus: Support and documentation*. https://www.elsevier.com/products/scopus

[9] Clarivate. *Web of Science: Help and documentation*. https://webofscience.help.clarivate.com/

[10] Joanna Briggs Institute. *JBI Manual for Evidence Synthesis*. https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL

MÓDULO 7 – PESQUISA SISTEMÁTICA DA LITERATURA
Da pergunta de investigação à estratégia reproduzível